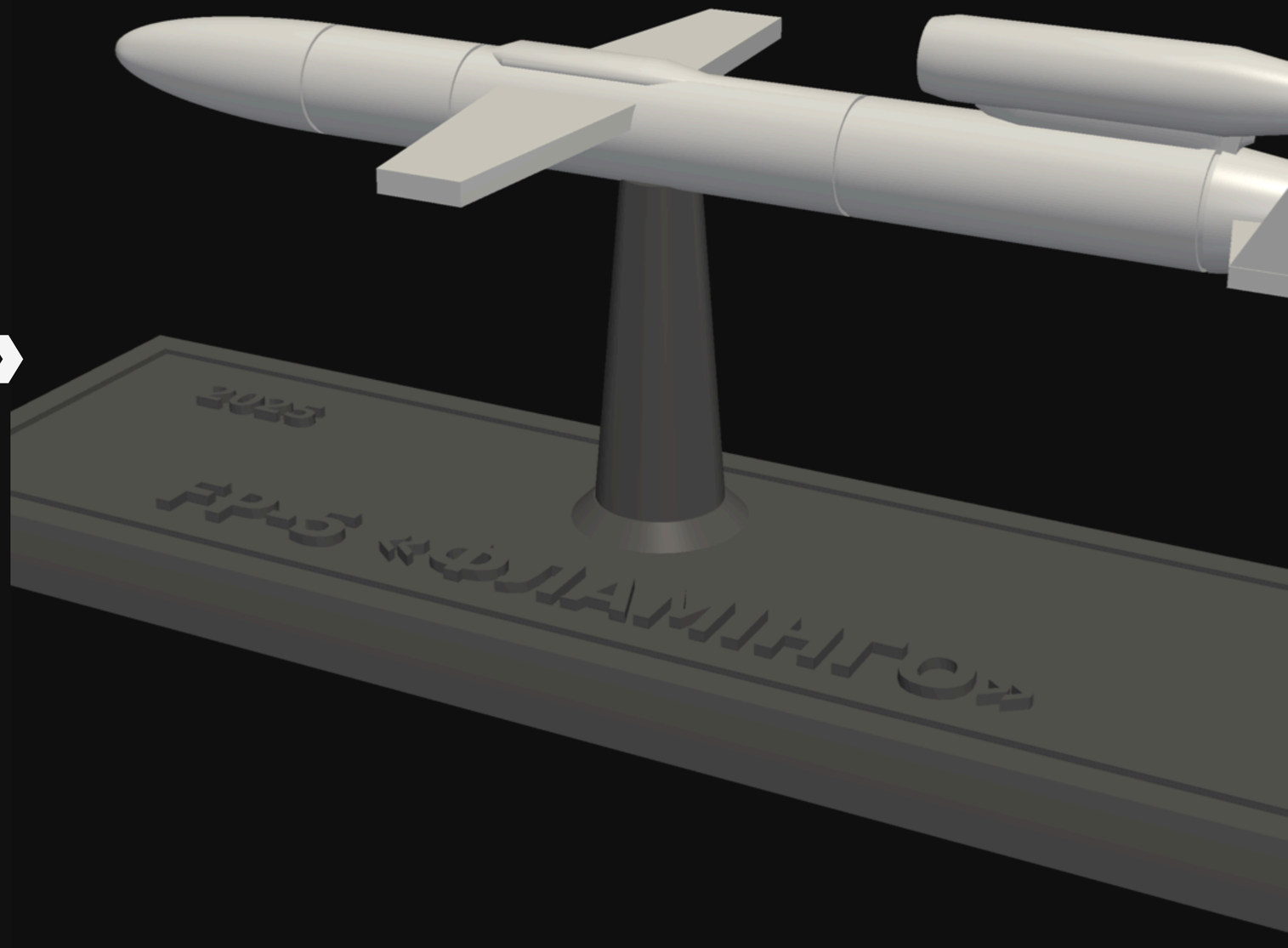
3D-ДРУК · ПАМ'ЯТНА МОДЕЛЬ

FP-5 «Фламінго»

Мінімодель крилатої ракети на підставці з написом



ІДЕЯ

Сувенір, який можна надрукувати вдома за один вечір

Пам'ятна

Підставка з написом «FP-5 «ФЛАМІНГО»» і роком 2025

Мініатюрна

Ракета 120 мм — поміщається на робочому столі чи полиці

Рожева

Колір — як у прототипу, що дав ракеті назву «Фламінго»

ГАБАРИТИ

Розміри моделі

120
мм — довжина ракети

58
мм — розмах крила

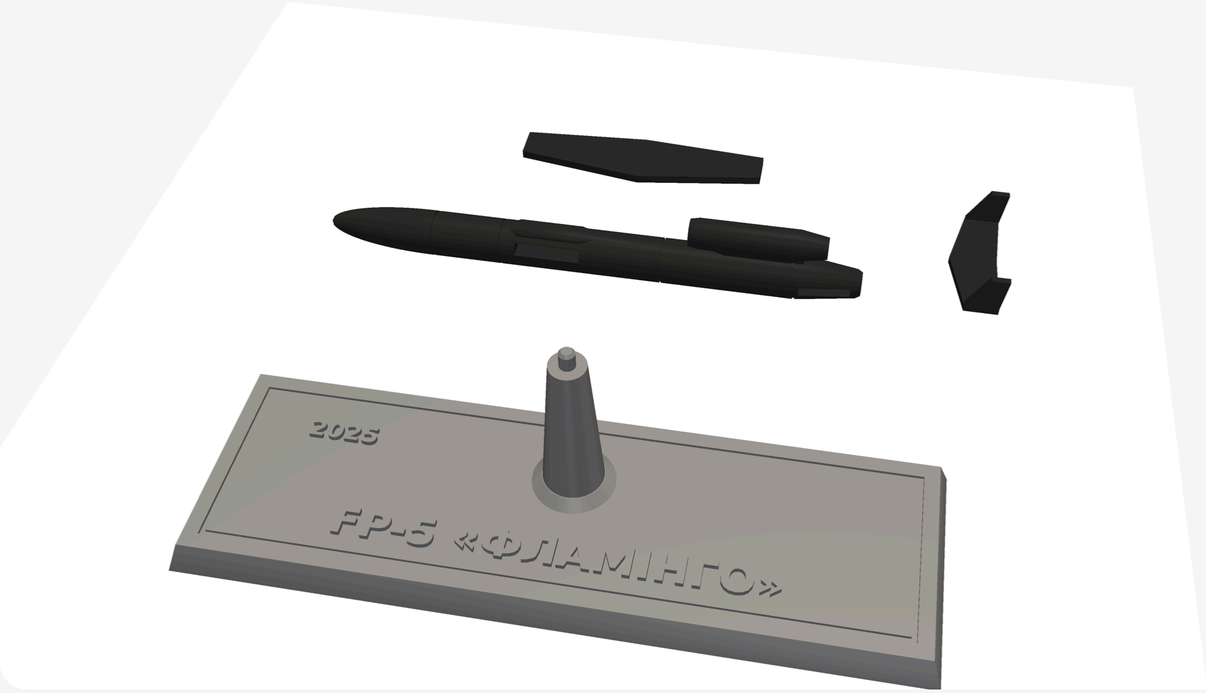
Ø10
мм — фюзеляж

55
мм — висота зі стійкою

Збірка в цілому: **140 × 58 × 54,8 мм**. Підставка 140 × 46 мм, стійка 32 мм.

КОНСТРУКЦІЯ

Чотири деталі без підтримок



Фюзеляж
з двигуном на пілоні, друк на пласкому черевці

Крило
одна пластина 2 мм, вставляється в паз

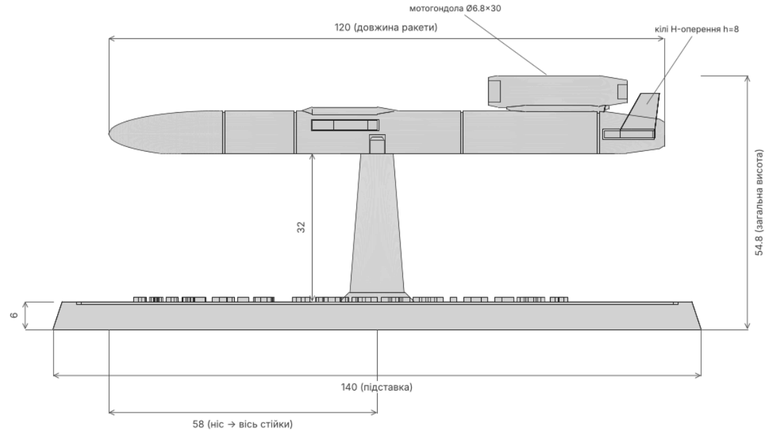
Оперення
Н-подібне, кілі вгору

Підставка
з написом і штирем Ø3 мм

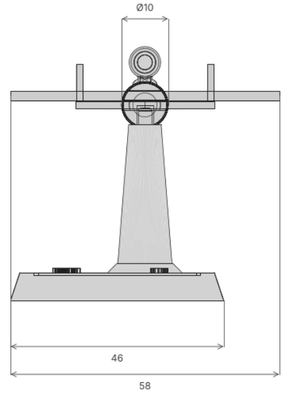
Складальний ескіз

Аркуш 1 з 2 · розміри в мм

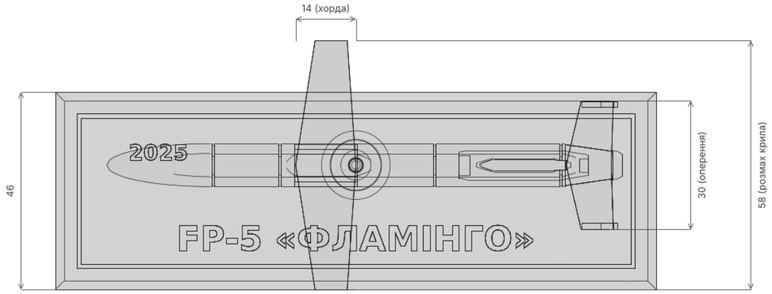
Вигляд спереду (збоку на ракету)



Вигляд зліва (з носа)



Вигляд згори




```
ГАБАРИТИ ЗБІРКИ
  Д × Ш × В: 140.0 × 58.0 × 54.8 мм
  Ракета: 120 мм, Ø10 мм, розмах 58 мм
  Вісь ракети над столом: 42.2 мм

ПЕРЕВІРКА ПОСАДОК
  ✔ Штир Ø3.0 в отворі Ø3.5: радіальний зазор 0.25 мм
  ✔ Штир 3.6 мм / глибина отв. 4.2 мм: запас по глибині 0.60 мм
  ✔ Крило 2.0 мм у пазу 2.5 мм: зазор на бік 0.25 мм
  ✔ Оперення 1.6 мм у пазу 2.1 мм: зазор на бік 0.25 мм
  ✔ Перетинів деталей немає (макс. 0.000 мм³)

МАТЕРІАЛ (разом, PLA)
  Маса ≈ 40 г, пруток Ø1.75 ≈ 13.4 м
  Вартість ≈ 28 грн (при 700 грн/кг)
  Час друку ≈ 4.4 год
```

Пам'ятна модель ракети FP-5 «Фламінго»

Складальний ескіз, габаритні розміри

Масштаб: 1:1 (мм) Матеріал: PLA Аркуш 1/2 Розміри в мм, ескіз

ДРУК

Налаштування для FDM-принтера

Параметр	Значення
Сопло / шар	0,4 мм / 0,12–0,16 мм
Заповнення / стінки	15–20 % / 3 периметри
Пластик	PLA: ракета рожева, підставка сіра або чорна
Підтримки	не потрібні (за бажанням — під мотогондолу)
Напис	зміна кольору на висоті 6 мм
Зазори в пазах	0,25 мм на бік

ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛУ

≈ 28 грн

40 г пластику PLA · 13,4 м прутка 1,75 мм · ≈ 4,4 год друку

Оцінка при ціні 700 грн/кг і заповненні 15 %; слайсер покаже точніше (±20 %)

РОЗРАХУНОК

Матеріал по деталях

Деталь	Маса, г	Пруток, м	Ціна, грн	Час, год
Підставка	29,4	9,86	20,6	3,3
Фюзеляж	8,0	2,69	5,6	0,9
Крило	1,7	0,57	1,2	0,2
Оперення	0,8	0,26	0,5	0,1
Разом	**39,9**	**13,38**	**27,9**	**4,4**

СКЛАДАННЯ

Чотири кроки, без інструментів

1

Вставити крило в наскрізний паз і відцентрувати

2

Вставити оперення в паз у хвості, кілі вгору

3

За потреби — краплю суперклею в пази

4

Надіти ракету отвором у днищі на штир підставки

Штир Ø3 мм входить в отвір Ø3,5 мм глибиною 4,2 мм — ракета сідає без зусиль.

ФАЙЛИ

Один архів — усе для друку і 3D

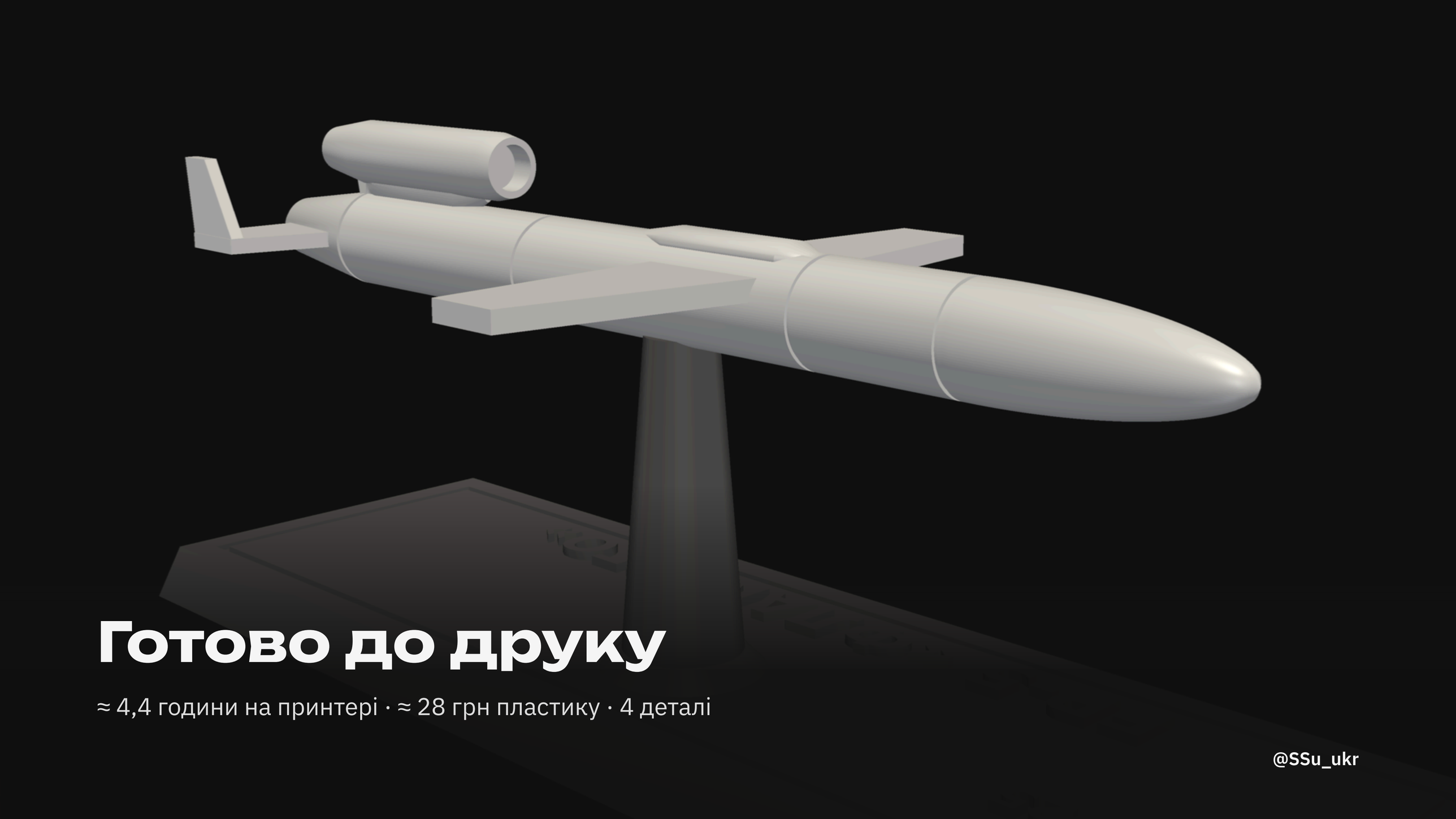
Для принтера

STL — кожна деталь окремо і ракета цілком
3MF — набір, уже розкладений на столі
Cura, PrusaSlicer, Bambu Studio, Orca

Для Blender

GLB — зібрана модель з кольорами
OBJ + MTL, **PLY**, **STL** збірки
Blender, 3ds Max, Unity, MeshLab

Також в архіві: ескіз А3 у PDF, розрахунок матеріалу, інструкція українською.



Готово до друку

≈ 4,4 години на принтері · ≈ 28 грн пластику · 4 деталі

@SSu_ukr